Kevin Küster

Zusammenfassung: Lebesgue-Integral

Lebesgue-Integral

Differentation unter dem Integral

Abhängigkeit von Parametern

$a < b$, $a, b \in \mathbb{R}$, $f: [a,b] \times K \to \mathbb{R}$ stetig mit $K \subseteq \mathbb{R}^m$ kompakt

$\Rightarrow g: K \to \mathbb{R}$, $y \mapsto \int_a^b f(x,y)\,dx$ stetig

$I = [a,b]$, $J \subseteq \mathbb{R}$ kompakte Intervalle: $f: I \times J \to \mathbb{R}$, $(x,y) \mapsto f(x,y)$ stetig mit $\frac{\partial f}{\partial y}$ stetig

$\Rightarrow g: J \to \mathbb{R}$, $y \mapsto \int_a^b f(x,y)\,dx$ stetig differenzierbar, Ableitung:

$$g'(y) = \frac{d}{dy}\left(\int_a^b f(x,y)\,dx\right) = \int_a^b \frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\,dx$$

Satz von Fubini

$I = [a,b]$, $J = [c,d]$ kompakte Intervalle, $f: I \times J \to \mathbb{R}$, $(x,y) \mapsto f(x,y)$ stetig, Es gilt:

$$\int_c^d \left(\int_a^b f(x,y)\,dx\right) dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)\,dy\right) dx$$

$\Rightarrow$ Volumen des Körpers K unter dem Graphen für $f: [a,b] \times [c,d] \to \mathbb{R}$ nicht-negativ:

$K = \{(x,y,z) \in [a,b] \times [c,d] \times \mathbb{R} : 0 \le z \le f(x,y)\}$

Riemann-Integral im Mehrdimensionalen

Quader

Quader $Q \subseteq \mathbb{R}^n$ ist Menge der Form: $Q = I_1 \times \dots \times I_n$

$I_i \subseteq \mathbb{R}$, $i \in \{1, \dots, n\}$ endliche Intervalle

Q ist **abgeschlossen**, wenn $\forall i: I_i$ abgeschlossen

Sei $Q = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n] \subseteq \mathbb{R}^n$ abgeschlossen,

$f: Q \to \mathbb{R}$ stetig,

$$\int_Q f(x)\,dx := \left(\int_{a_1}^{b_1} \left(\int_{a_2}^{b_2} \dots \left(\int_{a_n}^{b_n} f(x_1, \dots, x_n)\,dx_n\right) \dots dx_2\right) dx_1\right)$$

$\Rightarrow \int_Q f(x)\,dx$ wohldefiniert & unabhängig von der Reihenfolge von x_i $\Rightarrow$ S.v. Fubini

Eigenschaften

$\int_Q f+g\,dx = \int_Q f\,dx + \int_Q g\,dx$

$\int_Q c \cdot f\,dx = c \cdot \int_Q f\,dx$

$f \le g \Rightarrow \int_Q f\,dx \le \int_Q g\,dx$

Stetige Funktionen mit kompakter Trägermenge

X metrischer Raum,

$C_c(X) := \{f: X \to \mathbb{R} : f \text{ stetig und } \overline{X \setminus f^{-1}\{0\}} \text{ kompakt}\}$

↳ Menge stetiger Funktionen mit kompakter Trägermenge

Träger von f: $\operatorname{supp}(f) := \{x \in X : f(x) \neq 0\} = \overline{X \setminus f^{-1}\{0\}}$

$f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$:

$\operatorname{supp}(f)$ kompakt $\Leftrightarrow \mathbb{R}^n \setminus f^{-1}\{0\}$ beschränkt $\Leftrightarrow$

$\exists Q \in \mathbb{R}^n : \mathbb{R}^n \setminus f^{-1}\{0\} \subseteq Q \Leftrightarrow \exists Q \subseteq \mathbb{R}^n : \forall x \notin Q : f(x) = 0$

$\Rightarrow C_c(\mathbb{R}^n)$ ist reeller Vektorraum mit üblicher punktweisen Addition & Skalarmultiplikation

$f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ stetig, kompakte Trägermenge:

$\int_{\mathbb{R}^n} f\,dx := \int_Q f\,dx$, Unabhängig für Wahl von Q

Monotone Konvergenz

Monotone Konvergenz

$D \subseteq \mathbb{R}^k$, $(f_n)_n$ Funktionsfolge, $f_n: D \to \mathbb{R}$, $f: D \to \mathbb{R}$:

Folge $(f_n)_n$ konvergiert monoton von unten gegen f, gdw:

$f_n \uparrow f$: 1. $f_n \le f_{n+1}$ $\forall n \in \mathbb{N}$

2. $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$ $\forall x \in D$ (Punktweise Konvergenz)

$(f_n)_n$ konvergiert monoton von oben gegen f, gdw:

$f_n \downarrow f$: 1. $f_n \ge f_{n+1}$ $\forall n \in \mathbb{N}$

2. $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$ $\forall x \in D$

Cantors Schachtelungssatz

X metrischer Raum, $(K_n)_n$ Folge nicht-leerer Kompakter Mengen, $K_n \subseteq X$, $K_{n+1} \subseteq K_n$ $\forall n \in \mathbb{N}$: $\bigcap_{n=0}^{\infty} K_n = \{x \in X : \forall n \in \mathbb{N} : x \in K_n\} \neq \emptyset$

Satz von Dini

$K \subseteq \mathbb{R}^n$ kompakt, $f: K \to \mathbb{R}$ stetig, $(f_n)_n$ Funktionsfolge, konvergiert monoton gegen f $\Rightarrow$ dann konvergiert $(f_n)_n$ gleichmäßig gegen f.

Integration & monotone Konvergenz

$f_n, f \in C_c(\mathbb{R}^n)$, $(f_n)_n$ konvergiert monoton gegen f:

$$\lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}^k} f_n(x)\,dx = \int_{\mathbb{R}^k} f(x)\,dx$$

$f_n \in C_c(\mathbb{R}^k)$, $f: \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$, $f_n \uparrow f$:

$\lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}^k} f_n(x)\,dx \in \mathbb{R}$ oder $\lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}^k} f_n(x)\,dx = \infty$

f beschränkt & Trägermenge kompakt

$f_n, g \in C_c(\mathbb{R}^k)$, $f: \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$, $f_n \uparrow f$, $g_n \uparrow f$:

$$\lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}^k} f_n(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}^k} g_n(x)\,dx$$

Halbstetige Funktionen

$\mathcal{H}^\uparrow(\mathbb{R}^k)$: Menge der $f: \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$,
für die es Folge $(f_n)_n$ in $C_c(\mathbb{R})$ gibt mit $f_n \uparrow f$

$\mathcal{H}^\downarrow(\mathbb{R}^k)$: Menge der $f: \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$,
für die es Folge $(f_n)_n$ in $C_c(\mathbb{R})$ gibt mit $f_n \downarrow f$

$\forall f \in \mathcal{H}^\uparrow(\mathbb{R}^k)$:

$$\int_{\mathbb{R}^k} f(x)\,dx := \lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}^k} f_n(x)\,dx \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$$

Analog $f \in \mathcal{H}^\downarrow(\mathbb{R}^k)$

Linearität & Monotonie

$f, g \in \mathcal{H}^\uparrow(\mathbb{R}^k)$, $c > 0 \Rightarrow f+g,\ cf \in \mathcal{H}^\uparrow(\mathbb{R}^k)$,

(i) $\int_{\mathbb{R}^k} (f+g)(x)\,dx = \int_{\mathbb{R}^k} f(x)\,dx + \int_{\mathbb{R}^k} g(x)\,dx$

(ii) $\int_{\mathbb{R}^k} (cf)(x)\,dx = c \cdot \int_{\mathbb{R}^k} f(x)\,dx$

(iii) $f \le g \Rightarrow \int_{\mathbb{R}^k} f(x)\,dx \le \int_{\mathbb{R}^k} g(x)\,dx$

Reihen halbstetiger Funktionen

$(f_n)_n$ Funktionsfolge, nicht-negative Funktionen $\in \mathcal{H}^\uparrow(\mathbb{R}^k)$,
$f := \sum_{n=0}^{\infty} f_n$ existiert $\Rightarrow f \in \mathcal{H}^\uparrow(\mathbb{R}^k)$:

$$\int_{\mathbb{R}^k} \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)\,dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^k} f_n(x)\,dx$$

Volumina

Charakteristische Funktion

Menge $A \subseteq \mathbb{R}^k$, charakteristische Funktion:

$$\chi_A(x): \mathbb{R}^k \to \mathbb{R},\ x \mapsto \begin{cases} 1, & \text{falls } x \in A \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

$\forall A$ ist **Volumen**: $\mathrm{vol}(A) := \int_{\mathbb{R}^k} \chi_A\,dx$

Zu jedem A ist **Abstandsfunktion**:

$d_A: \mathbb{R}^k \to \mathbb{R},\ x \mapsto \inf\{d(x,y) : y \in A\}$

↳ d_A gleichmäßig stetig

Für jede kompakte Menge $K \subseteq \mathbb{R}^k$ gilt: $\chi_K \in \mathcal{H}^\downarrow(\mathbb{R}^k)$:

$\Rightarrow \mathrm{vol}(K) = \int_{\mathbb{R}^k} \chi_K\,dx \in \mathbb{R}$

Für jede beschränkte offene Menge $U \subseteq \mathbb{R}^k$ gilt: $\chi_U \in \mathcal{H}^\uparrow(\mathbb{R}^k)$:

$\Rightarrow \mathrm{vol}(U) = \int_{\mathbb{R}^k} \chi_U\,dx \in \mathbb{R}$

Cavalierische Prinzip

(i) Quader $Q = [a_1,b_1] \times \dots \times [a_n,b_n] \in \mathbb{R}^n$,
$\mathrm{vol}(Q) = (b_1-a_1)\cdot\dots\cdot(b_n-a_n)$ → kein Faktor negativ

(ii) Ist $K \subseteq \mathbb{R}^2$ kompakt, $Z = K \times [0,h]$ Zylinder, Grundfläche K:

$$\mathrm{vol}(Z) = \int_{\mathbb{R}^3} \chi_Z(w)\,dw = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}^2} \chi_K(v)\,dv\,dz$$

$$= \int_0^h \mathrm{vol}(K)\,dz = h \cdot \mathrm{vol}(K)$$

Volumen

Für Einheitskreis $B(0,1) \subseteq \mathbb{R}^2$ gilt: $\mathrm{vol}(B(0,1)) = \pi$

$A \subseteq \mathbb{R}^k$ offene oder abgeschlossene Menge & beschränkt:

$\mathrm{vol}(r \cdot A) = r^k \cdot \mathrm{vol}(A)\quad \forall r \in \mathbb{R},\ r \cdot A := \{r \cdot x,\ x \in A\}$

$\Rightarrow$ Für $B(0,r) \subseteq \mathbb{R}^2$: $\mathrm{vol}(B(0,r)) = r^2 \cdot \pi$

Für Einheitskugel $B(0,1) \subseteq \mathbb{R}^3$ gilt: $\mathrm{vol}(B(0,1)) = \frac{4}{3}\pi$

$\Rightarrow B(0,r) \subseteq \mathbb{R}^3$, $\mathrm{vol}(B(0,r)) = \frac{4}{3}\pi r^3$

Lebesgue - Integral

Lebesgue - Integral

$f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$:

$\downarrow\int f(x)\,dx := \inf\{\int_{\mathbb{R}^k} r(x)\,dx : r \in \mathcal{H}^{\uparrow}(\mathbb{R}^k),\ r \geq f\}$

$\uparrow\int f(x)\,dx := \sup\{\int_{\mathbb{R}^k} s(x)\,dx : s \in \mathcal{H}^{\downarrow}(\mathbb{R}^k),\ r \leq f\}$

f ist Lebesgue-integrierbar, falls: $\downarrow\int f(x)\,dx = \uparrow\int f(x)\,dx \in \mathbb{R} \Rightarrow \int f(x)\,dx$

$\mathcal{L}_1(\mathbb{R}^k)$: Menge aller Lebesgue-integrierbaren Funktionen $f: \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$

$\forall f: \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^k$: $\uparrow\int f(x)\,dx \leq \downarrow\int f(x)\,dx$

$f, g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$:

(i) $\downarrow\int (f+g)(x)\,dx \leq \downarrow\int f(x)\,dx + \downarrow\int g(x)\,dx$

(ii) $\uparrow\int f(x)\,dx + \uparrow\int g(x)\,dx \leq \uparrow\int (f+g)(x)\,dx$

$f, g \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}^k)$, $c \in \mathbb{R}$:

(i) $\int (f+g)(x)\,dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx$

(ii) $\int c \cdot f(x)\,dx = c \cdot \int f(x)\,dx$

(iii) $f \leq g \Rightarrow \int f(x)\,dx \leq \int g(x)\,dx$

$\Rightarrow \mathcal{L}_1(\mathbb{R}^k)$ ist Vektorraum

Riemann - Integrierbare Funktionen

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ Riemann-Integrierbar auf $[a,b]$ & 0 außerhalb von $[a,b]$,

$\Rightarrow f$ ist Lebesgue-Integrierbar: $\int f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx$

Dirichlet - Funktion

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \begin{cases} 1, & \text{falls } x \in \mathbb{Q} \cap [0,1] \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$

ist nicht Riemann-Integrierbar, aber Lebesgue-Integrierbar. $\int f(x)\,dx = 0$

Lebesgue Integrierbarkeit

$f, g \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}^k)$, g beschränkt $\Rightarrow f \cdot g \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}^k)$

$f: \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$, $M \subseteq \mathbb{R}^k$: $\int_M f(x)\,dx := \int (f \cdot \chi_M)(x)\,dx$

$\Rightarrow$ Jede stetige Funktion $f: \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$ ist L.i. auf jeder Kompakten Menge $K \subseteq \mathbb{R}^k$ oder jeder Beschränkten Menge $U \subseteq \mathbb{R}^k$

Messbare Mengen

Menge $A \subseteq \mathbb{R}^k$ (Lebesgue-) Messbar, wenn χ_A L.i. :

$\lambda(A) := \mathrm{vol}(A) := \int_{\mathbb{R}^k} \chi_A\,dx$ → Volumen / Lebesgue - Maß

(i) $\mathrm{vol}(\emptyset) = 0$

(ii) $\mathrm{vol}(A) \geq 0$ für jede messbare Menge $A \subseteq \mathbb{R}^k$

(iii) alle kompakten Mengen $K \subseteq \mathbb{R}^n$ sind messbar

(iv) alle beschränkten offenen Mengen sind messbar

(v) $\mathrm{vol}([0,1]^k) = 1$

(vi) $\mathbb{Q} \cap [0,1]$ ist messbar. $\mathrm{vol}(\mathbb{Q} \cap [0,1]) = 0$

Semi - Norm

$f: \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$: $\|f\|_{L_1} := \downarrow\int |f(x)|\,dx$

$f \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}^k) \Rightarrow \|f\|_{L_1} = \int |f(x)|\,dx$

$\|\,\|_{L_1} : \mathcal{L}_1(\mathbb{R}^k) \to \mathbb{R}$ ist Semi-Norm auf $\mathcal{L}_1(\mathbb{R}^k)$:

1. $\|cf\|_{L_1} = |c| \cdot \|f\|_{L_1}$
2. $\|f+g\|_{L_1} \leq \|f\|_{L_1} + \|g\|_{L_1}$

$f \equiv g :\Leftrightarrow \|f-g\|_{L_1} = 0$

Charakterisierung

$(f_n)_n$ nicht-negative Funktionsfolge :

$\|\sum_{n=0}^{\infty} f_n\|_{L_1} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \|f_n\|_{L_1}$

Eine Funktion $f: \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$ ist Lebesgue-integrierbar, gdw.

$\forall \varepsilon > 0 : \exists g: \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$ stetig mit kompaktem Träger: $\|f-g\|_{L_1} < \varepsilon$

Positiver und negativer Anteil

$F: \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$:

(i) $f_+ : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \max(f(x), 0)$

(ii) $f_- : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \max(-f(x), 0)$

(iii) $|f| : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$, $x \mapsto |f(x)|$

1. f Lebesgue-Intgrierbar $\Leftrightarrow f_+, f_-$ L.i.

——————"—————— $\Rightarrow |f|$ L.i.

Abschlusseigenschaften

$A, B \subseteq \mathbb{R}^n$ messbar :

$\mathrm{vol}(A \cup B) = \mathrm{vol}(A) + \mathrm{vol}(B) - \mathrm{vol}(A \cap B)$

$\mathrm{vol}(A \setminus B) = \mathrm{vol}(A) - \mathrm{vol}(A \cap B)$

(i) $\chi_{A \cap B} = \chi_A \cdot \chi_B$ (iii) $\chi_{A \setminus B} = \chi_A - \chi_{A \cap B}$

(ii) $\chi_{A \cup B} = \chi_A + \chi_B - \chi_{A \cap B}$

Abzählbare Additivität

$\bigcup_{n=0}^{\infty} A = \sum_{i=0}^{\infty} \mathrm{vol}(A_i)$

Translationsinvarianz

$A \subseteq \mathbb{R}^k$ messbar, $\epsilon \in \mathbb{R}^k$, $r \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$\Rightarrow rA := \{rx \mid x \in A\}$, $A + \epsilon := \{x + \epsilon \mid x \in A\}$

$\mathrm{vol}(rA) = r^k \cdot \mathrm{vol}(A)$, $\mathrm{vol}(A+\epsilon) = \mathrm{vol}(A)$

Fubini - Lebesgue Integral

$f: \mathbb{R}^{k+m} \to \mathbb{R}$, $(x,y) \mapsto f(x,y) \in \mathcal{L}_1$:

$\int_{\mathbb{R}^{k+m}} f(x,y)\,dx\,dy = \int_{\mathbb{R}^m} \int_{\mathbb{R}^k} f(x,y)\,dx\,dy$